

適応的慣性項を用いた 3 次正則化ニュートン法に関する研究

An Adaptive Inertial Cubic Regularized Newton Method

土屋 琴夢¹
Kotomu Tsuchiya

山富 龍²
Ryo Yamatomi

マハブーブ シェヘラザード^{1,2}
Shahrazad Mahboubi

二宮 洋^{1,2}
Hiroshi Ninomiya

湘南工科大学¹
Shonan Institute of Technology

湘南工科大学大学院²
Graduate School of Shonan Institute of Technology

1 まえがき

ニュートン法は、目的関数の 2 次近似に基づくため、非線形性の強い問題では更新が不安定になる。これに対して、3 次の上界を最小化する 3 次正則化ニュートン法 (CN) や、その高速化を目的とした慣性付 CN (ICN) が提案された [1]。しかし、ICN は慣性項を制御する慣性係数をハイパーパラメータとして含み、その調節に手間を要する。本研究では、最適化の進行に応じて慣性係数を自動調節する適応的慣性付 CN (Ada-ICN) を提案し、数値実験により有効性を示す。

2 適応的慣性付 3 次正則化ニュートン法

本研究では、ICN における慣性係数 μ_k の調節問題を解決するため、適応的慣性項を導入した CN (Ada-ICN) を提案する。反復回数を k 、最適化するパラメータを $\mathbf{w}_k$ 、そして慣性項を $\mu_k \mathbf{v}_k$ ($\mathbf{v}_k = \mathbf{w}_k - \mathbf{w}_{k-1}$) とする。この時、目的関数 $f(\mathbf{w})$ は (1) の 3 次正則化上界で評価される。

$$\begin{aligned} f(\mathbf{w}) &\leq \hat{f}(\mathbf{w}) = f(\mathbf{w}_k + \mu_k \mathbf{v}_k) \\ &+ \nabla f(\mathbf{w}_k + \mu_k \mathbf{v}_k)^T (\mathbf{w} - \mathbf{w}_k - \mu_k \mathbf{v}_k) \\ &+ \frac{1}{2} (\mathbf{w} - \mathbf{w}_k - \mu_k \mathbf{v}_k)^T \nabla^2 f(\mathbf{w}_k + \mu_k \mathbf{v}_k) (\mathbf{w} - \mathbf{w}_k - \mu_k \mathbf{v}_k) \\ &+ \frac{L}{6} \|\mathbf{w} - \mathbf{w}_k - \mu_k \mathbf{v}_k\|^3. \end{aligned} \quad (1)$$

ここで、 $\nabla^2 f(\mathbf{w})$ はリプシッツ連続と仮定し、その係数を L とする。 $\nabla \hat{f}(\mathbf{w}) = 0$ を解くことで Ada-ICN の更新式は (2) で与えられる。

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_{k+1} &= \mathbf{w}_k + \mu_k \mathbf{v}_k \\ &- (\nabla^2 f(\mathbf{w}_k + \mu_k \mathbf{v}_k) + \lambda_k \mathbf{I})^{-1} \nabla f(\mathbf{w}_k + \mu_k \mathbf{v}_k). \end{aligned} \quad (2)$$

λ_k は [1] と同様に (3) とする。

$$\lambda_k = \frac{L}{2} \|\mathbf{w}_{k+1} - \mathbf{w}_k - \mu_k \mathbf{v}_k\| \approx \sqrt{\frac{L}{2} \|\nabla f(\mathbf{w}_k + \mu_k \mathbf{v}_k)\|}. \quad (3)$$

従来の ICN [1] では、 $0 \leq \mu_k < 1$ は固定値であり、0 に近い場合は安定した探索、1 に近い場合は高速な探索ができる。本研究では、目的関数値に基づき μ_k を適応的に更新する [2] を用いる。 μ_k の更新式を (4) と (5) に示す。

$$\mu_{k+1} = \begin{cases} \frac{\theta_k(1-\theta_k)}{\theta_k^2 + \theta_{k+1}} & f(\mathbf{w}_k) < f(\mathbf{w}_{k-1}) \\ \frac{\mu_k}{2} & \text{otherwise} \end{cases}, \quad (4)$$

$$\theta_{k+1}^2 = (1 - \theta_{k+1})\theta_k^2 + \gamma\theta_{k+1}. \quad (5)$$

ここで、 $\mu_0 = 0, \theta_0 = 1, \gamma = 10^{-8}$ と設定する。(4) により、目的関数が減少している間は μ_k が増加し高速な探索が行われる。一方、減少していない場合は μ_k が抑制され更新が安定化する。これにより安定と高速化を適応的に切り替えながら収束が進行する。

3 実験

本実験では、Mushroom データセット [3] を用いて Ada-ICN の有効性を調査する。比較手法は CN, ICN(μ_k 固定) と Ada-ICN である。分類モデルとしてロジスティック回帰モデルを採用し、反復回数は 200 回とする。ICN の μ_k を 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, と 0.95 とした。実験結果の横軸は反復回数、縦軸は目的関数である。ICN では $\mu_k = 0.95$ のとき、最も高速に収束している。しかし、反復回数の増加につれ、Ada-ICN の目的関数が最小になった。この結果から、固定の μ_k を用いた ICN では μ_k の値によって収束速度が大きく異なり、最適な固定の μ_k を事前探索する必要がある。一方、Ada-ICN では、目的関数に基づいて μ_k を適応的に更新するため、事前調節を行う必要がない。特に、反復後半で μ_k が適応的に調節されることにより収束精度が向上している。

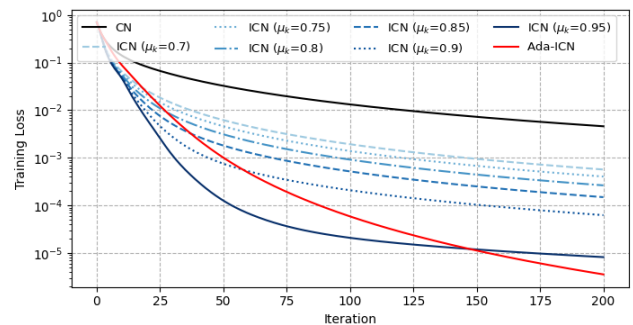


図 1 実験結果

4 まとめ

本研究では、適応的慣性項を CN に導入した Ada-ICN を提案した。実験より、その有効性を示した。

謝辞

本研究の一部は科研費基盤研究 (c)(課題番号:23K11267) の補助を得た。ここに謝意を表する。

参考文献

- [1] S.Mahboubi, et al., 信学技報, NLP2024-112, 2025.
- [2] Y.Nesterovs, Convex optimization, 2018.
- [3] UCI, M. L. Repository:Mushroom, 1981.